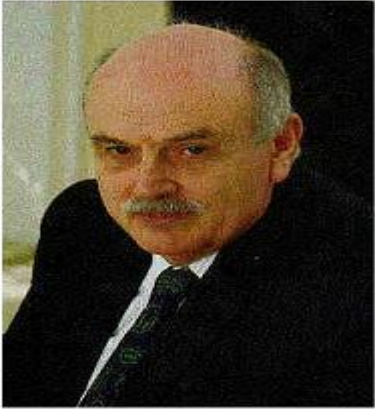


UT3 – El modelo relacional

Parte 1

- Introducción
- Elementos del modelo relacional
- Dominios y tipos
- MR – primeros pasos
- Ejemplo





Edgar F. Codd (1923-2003)

En 1970 sienta las bases del modelo de datos relacional

RELACIONES O TABLAS

Cod_Ruta	Nombre	Distancia	Dificultad
RUT001	Ruta del Cares	22.0	Alta
RUT002	Ruta de los Lagos de Covadonga	14.5	Media
RUT003	Senda del Oso	40.0	Baja
RUT004	Ascenso al Naranjo de Bulnes	10.0	Muy alta

ESTRUCTURA DE LAS BBDD RELACIONALES



DOMINIO

ELEMENTOS DEL MODELO RELACIONAL

CARDINALIDAD	Nº de filas de la tabla	4
GRADO	Nº de columnas	3
DOMINIO	Valores posibles de cada columna	

TABLA: Jugadores Europeos		
Código	Nombre	País
1	Eva	España
2	Ana	Italia
5	Lucas	Francia
9	Pedro	Italia

Dominio:
Cualquier
país de la
Unión
Europea

GENERALES - Los valores del campo están comprendidos entre un máximo y un mínimo

```
CONSTRAINT ck_distancia_positiva  
    CHECK (distancia > 0)
```

```
CONSTRAINT ck_distancia_valida  
    CHECK (distancia >= 10 AND distancia <= 50)
```

RESTRINGIDOS - El contenido del campo solo será válido si pertenece a un conjunto de valores

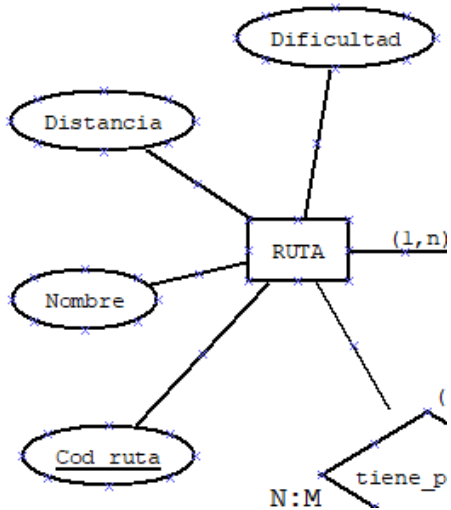
```
CONSTRAINT ck_dificultad_valida  
    CHECK (dificultad IN ('Baja', 'Media', 'Alta', 'Muy alta'));
```

- Todas las filas o tuplas tienen las mismas columnas.
- No hay filas tuplas repetidas.
- Cada columna (atributo) es única con un nombre único.
- En cada celda de la tabla (intersección fila con columna) solo puede haber un valor contenido en el dominio. Será válido el valor nulo o vacío en algunos casos.
- No es significativo el orden de las tuplas o filas o de los atributos o columnas.

Cod_Ruta	Nombre	Distancia	Dificultad
RUT001	Ruta del Cares	22.0	Alta
RUT002	Ruta de los Lagos de Covadonga	14.5	Media
RUT003	Senda del Oso	40.0	Baja
RUT004	Ascenso al Naranjo de Bulnes	10.0	Muy alta

Términos 1 (nomenclatura relacional)		Términos 2 (nomenclatura tabla)		Términos 3 (nomenclatura ficheros)
Relación	=	tabla	=	fichero
Tupla	=	fila	=	registro
Atributo	=	columna	=	campo
Grado	=	Número de columnas	=	Número de campos
Cardinalidad	=	Número de filas	=	Número de Registros

EJEMPLO -- DEFINICIÓN FORMAL DE TABLA



- TRUTAS (**Cod Ruta**, Nombre, Distancia, Dificultad)

PK: Cod_Ruta

Cod_Ruta	Nombre	Distancia	Dificultad
RUT001	Ruta del Cares	22.0	Alta
RUT002	Ruta de los Lagos de Covadonga	14.5	Media
RUT003	Senda del Oso	40.0	Baja
RUT004	Ascenso al Naranjo de Bulnes	10.0	Muy alta

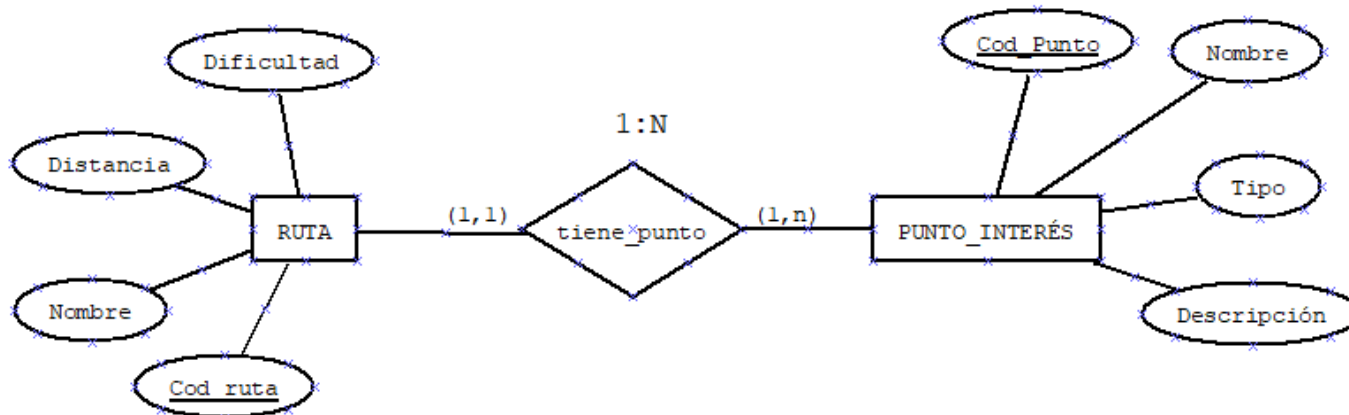
REPASEMOS UN MOMENTO

Clave CANDIDATA

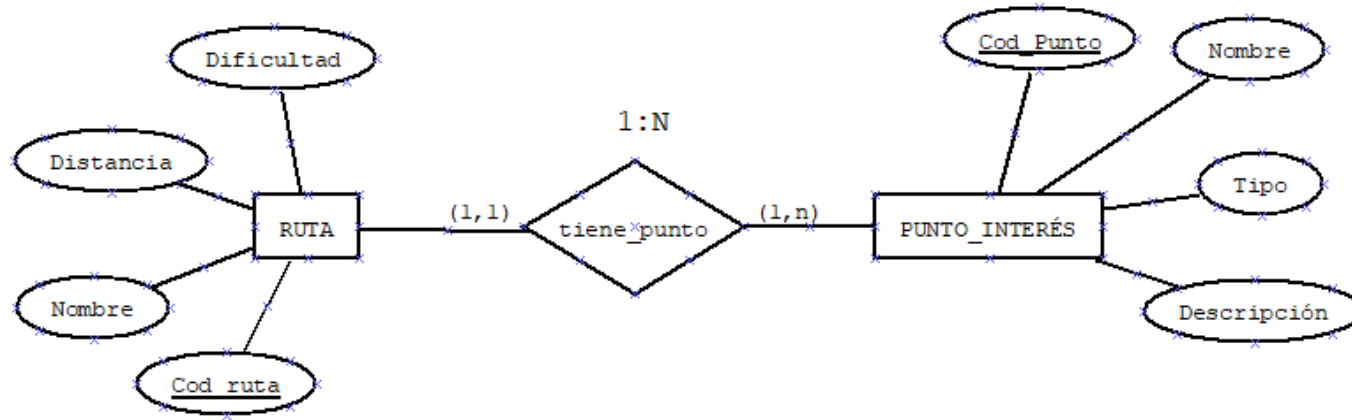
Clave PRIMARIA

Clave ALTERNATIVA (cualquier clave candidata que no sea primaria)

Clave AJENA



MR – PRIMEROS PASOS



- TRUTAS (**Cod Ruta**, Nombre, Distancia, Dificultad)

PK: Cod_Ruta

- TPUNTOS_INTERES (**Cod Punto**, Nombre, Tipo, Descripción)

PK: Cod_Punto

- TRUTAS (**Cod Ruta**, Nombre, Distancia, Dificultad)

PK: Cod_Ruta

- TPUNTOS_INTERES (**Cod Punto**, Nombre, Tipo, Descripción, Cod_Ruta)

PK: Cod_Punto

FK: Cod_Ruta → TRUTAS (Cod_Ruta)

Una empresa de gestión ambiental necesita una base de datos para organizar toda la información sobre los montes que cuida, los trabajadores que se encargan de ellos y las actividades que se llevan a cabo.

Para cada monte, se necesita un código único de monte, además de su nombre, donde se ubica y la extensión en hectáreas.

Para cada trabajador, se registrará un código único de trabajador, junto con su nombre, apellidos, la fecha en que fue contratado y su número de teléfono.

Para cada actividad, habrá un código único de actividad, además del nombre de la actividad, la fecha prevista para su realización y su coste estimado.

Un trabajador se encarga de un solo monte, aunque un monte puede ser cuidado por varios trabajadores. De igual manera, cada actividad se asigna a un único monte, si bien un monte puede tener asignadas muchas actividades.

Diseña el DER correspondiente y realiza la transformación de este al MR.

VAMOS PASO A PASO – DISEÑO DEL DER

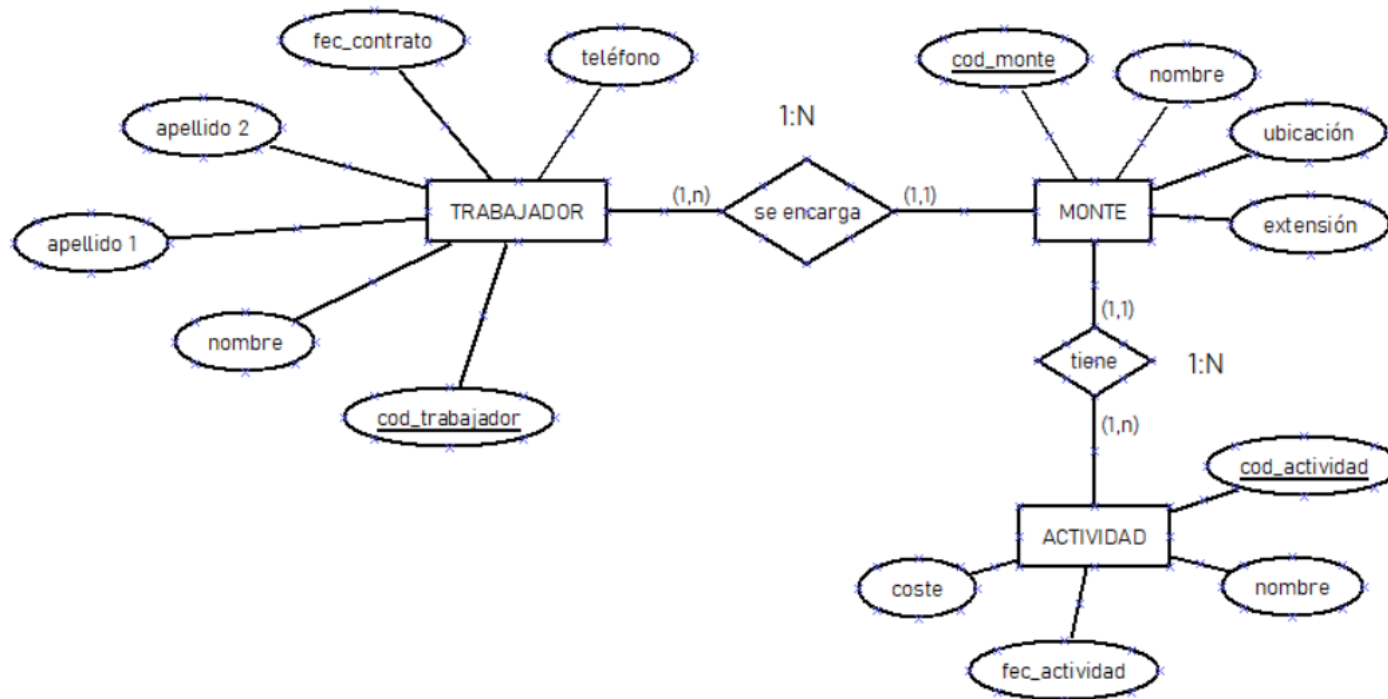
Una empresa de gestión ambiental necesita una base de datos para organizar toda la información sobre los **montes** que cuida, los **trabajadores** que se encargan de ellos y las **actividades** que se llevan a cabo.

Para cada **monte**, se necesita un código único de monte, además de su nombre, donde se ubica y la extensión en hectáreas.

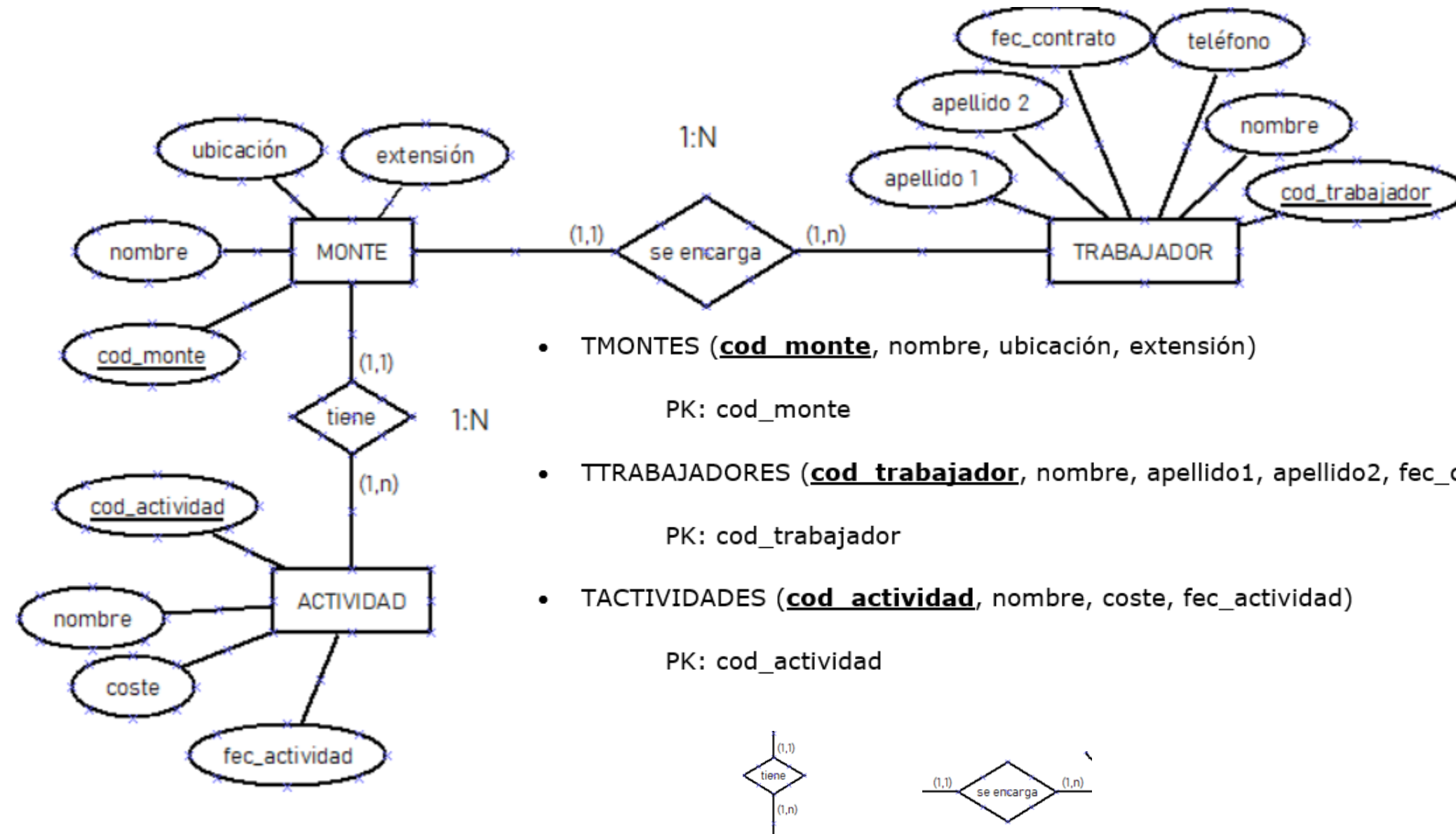
Para cada **trabajador**, se registrará un código único de trabajador, junto con su nombre, apellidos, la fecha en que fue contratado y su número de teléfono.

Para cada **actividad**, habrá un código único de actividad, además del nombre de la actividad, la fecha prevista para su realización y su coste estimado.

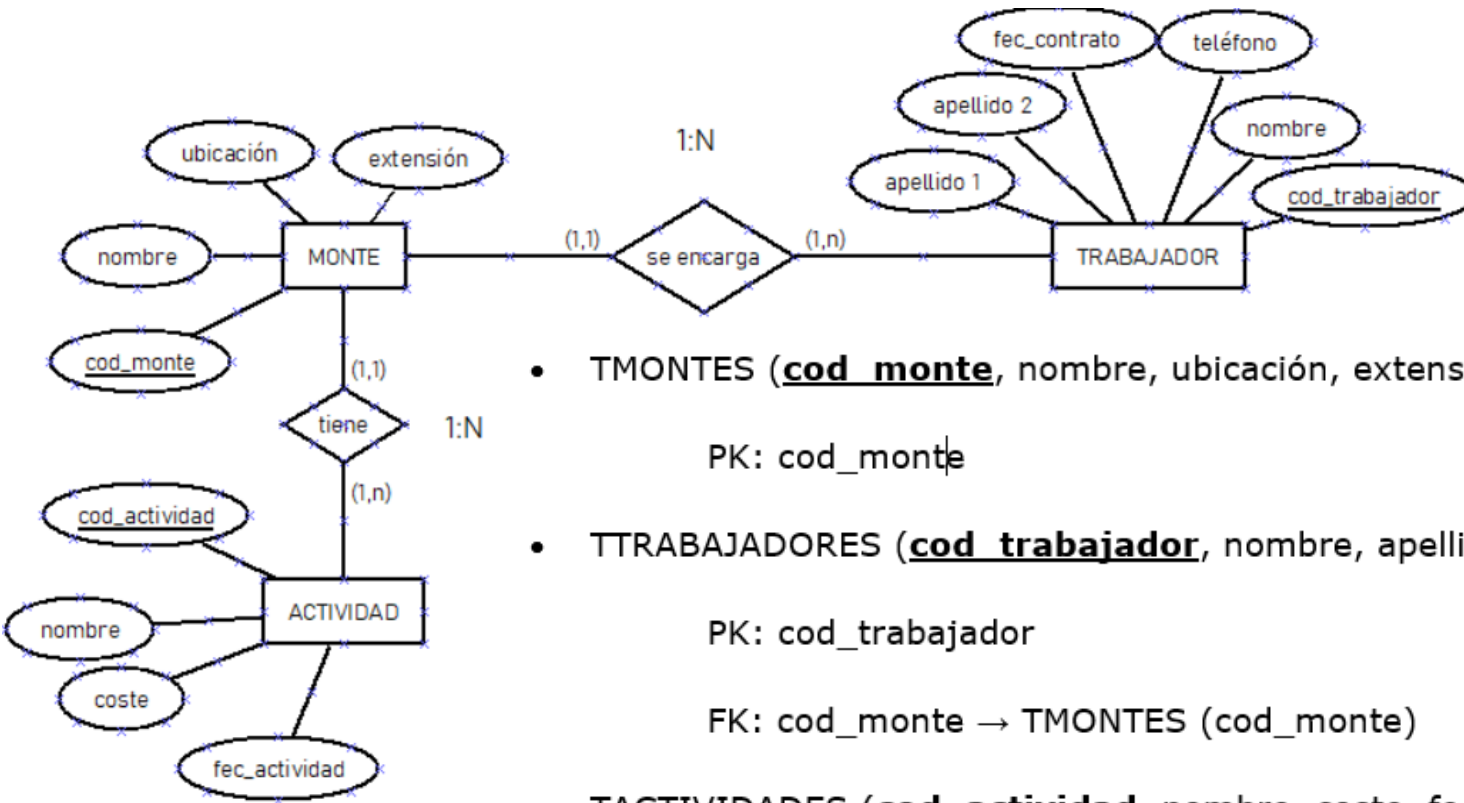
Un trabajador se encarga de un solo monte, aunque un monte puede ser cuidado por varios trabajadores. De igual manera, cada actividad se asigna a un único monte, si bien un monte puede tener asignadas muchas actividades.



VAMOS PASO A PASO – TRANSFORMACIÓN AL MR



VAMOS PASO A PASO – TRANSFORMACIÓN AL MR



- TMONTES (cod_monte, nombre, ubicación, extensión)

PK: cod_monte

- TTRABAJADORES (cod_trabajador, nombre, apellido1, apellido2, fec_contrato, telefono, cod_monte)

PK: cod_trabajador

FK: cod_monte → TMONTES (cod_monte)

- TACTIVIDADES (cod_actividad, nombre, coste, fec_actividad, cod_monte)

PK: cod_actividad

FK: cod_monte → TMONTES (cod_monte)